

MANUAL DE USUARIO – ECUALIZADOR DIGITAL DE 3 BANDAS

1. ¿QUÉ ES ESTE DISPOSITIVO?

Es un ecualizador de audio en tiempo real que divide la señal de sonido en tres bandas de frecuencia: Bajos, Medios y Agudos. Permite modificar la ganancia de cada banda de forma independiente.

2. CONEXIONES FÍSICAS

- Entrada de audio (INPUT): Conecta una fuente de sonido como celular, PC o reproductor MP3 mediante cable RCA.
- Salida de audio (OUTPUT): Conecta parlantes activos o la entrada de un amplificador, se espera una impedancia de mínimo 1kΩ y hasta puede entregar hasta 6dBm en 2Vrms de salida.
- Alimentación (Power): Conecta a una fuente de 5V y mínimo 500mA.
- Puerto de control remoto (Opcional): Conecta USB-UART (PL2303) a una PC para control por terminal del dispositivo.

3. ENCENDIDO Y PANTALLA

Al conectar la alimentación, la pantalla LCD mostrará la ganancia actual de cada banda.

Banda	Descripción
High	Agudos (frecuencias altas)
Mid	Medios (frecuencias medias)
Low	Bajos (frecuencias graves)

El símbolo "<" indica la banda seleccionada para ajustar.

4. CONTROL LOCAL

- Giro encoder: horario aumenta la ganancia +1 dB por paso. Antihorario disminuye la ganancia -1 dB por paso.
 - Rango de ajuste: desde -24 dB hasta +24 dB.
- Oprimir encoder: rota la selección de banda entre Low → Mid → High → Low → ...
- Mute: puede apagar o encender la salida de audio.

5. CONTROL REMOTO (VÍA PC POR CABLE UART)

Configuración de terminal serie:

- Puerto: COM asignado al adaptador USB-UART
- Baud rate: 115200
- Bits de datos: 8
- Paridad: Ninguna
- Bits de parada: 1
- Control de flujo: Ninguno

Comandos disponibles:

COMANDO	ACCIÓN
L ó l<valor>	Ajusta la banda Low. Ejemplo: L-5.5
M ó m<valor>	Ajusta la banda Mid. Ejemplo: m3.0
H ó h<valor>	Ajusta la banda High. Ejemplo: H0

Respuesta del dispositivo: "OK" si el comando es correcto

6. PERSISTENCIA DE LA CONFIGURACIÓN (MEMORIA)

El ecualizador guarda automáticamente los valores configurados. Al volver a encenderlo recuperará los últimos ajustes realizados.

7. CONSEJOS DE USO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS RÁPIDOS

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No se escucha sonido	Verificar origen de audio, volumen, conexiones y que no se encuentre activo el MUTE.
Chasquido o ruido	Alejar cables de audio de interferencias eléctricas.
No recibo OK por UART	Revisar configuración y estado de cables

¡Disfruta tu ecualizador! Ajusta graves, agudos y medios para obtener el sonido deseado.